

台灣資源再生協會

101 年度第一次座談會 會議紀錄

議題：建構國內二次銅資源循環體系之探討

一、時間：101 年 4 月 10 日，星期二，下午 14:00~17:00

二、地點：台灣資源再生協會 會議室

(地址：新北市新店區寶橋路 48 號 9 樓)

三、出席人員：共 47 位，如簽到表

四、主席：張祖恩

記錄：黃誠遠

五、主席致詞：今天在廢管處也談到資源循環相關領域，還有很多地方需要大家共同努力。希望能藉協會這個平台精進資源循環工作。今天蔡教授和鄭顧問整理了一些相關資料及看法，與大家分享，交換意見。

六、背景說明：

(一) 鄭智和顧問：背景資料說明(詳簡報 P. 2~5)

(二) 蔡敏行老師：(詳簡報 P. 6~10)

1. 簡介銅金屬生產流程、生命週期、未來作法及方向等。
2. 二次銅資源的定義：從銅加工的下腳料、廢料、銅不良品、到消費後的含銅廢棄物，均為二次銅資源。
3. 可透過協會尋求國外技術支援、設備引進、官方協助等，期待整合業者分工合作、設廠運作，將二次銅資源留在台灣，建構循環體系

七、Q&A 及來賓(敬稱容略)發言摘要

(一) Q. 佳龍吳憲明：預計要設多大量的廠，收支才能平衡？

A. 蔡老師：

1. 目前全世界尚無以二次銅為主要原料的冶煉廠，均是以銅礦為主要原料，二次銅資源為副料，在各個適當位置投入。硫化銅冶煉在收塵及廢棄物處理的環保設備投資都比煉銅設備本身要大，所以工廠規模都要很大。例如日鑛年產量約 45 萬噸，為世界第二大規模。以銅礦石為原料的規模多半在 10 萬噸以上，新設建廠多半往大規模方向發展。
2. 現在台灣有些公司是以要處理的為何種銅廢料來規劃設廠，而我的構想是按冶煉法或產品類別，集合廠家成立兩到三個 Group 共同處理。由協會出面協調，不用互相競爭搶料。因為二次廢料的處理系統很簡單，沒有 SO₂ 排放問題，不用設置硫酸廠，只是收塵而已，所以大約有 5 萬噸就可以設廠。

(二)Q. 光洋應材黃啓峰：以產能 5 萬噸推算備料約需 8~9 萬噸以上，教授推估可收集到 10 萬噸，請問所指的也是銅的量嗎？

A. 蔡老師：

1. 是銅的量。因為每年大約有 20 萬噸出口，以含銅量 20~30% 推估約有 6~7 萬噸，理應還有低於 20% 未能輸出的，所以作此大膽推估。
2. 協會想推動的(1)備料：如何收料、分類，將銅品位提高(如同採礦場的選礦)到 20% 以上可以進爐。計劃聯合清除及輸出業者成立一到數個 Group，將含銅量提高到 20%。(2)成立 2~3 家，最好成立一家設爐或用濕法等著手精煉。

(三) Q. 光洋應材黃啓峰：

1. 過去光洋對銅回收並無太多著墨，曾作過評估要設立物理分選線，但後來並未執行。
2. 煉銅技術應是國外已有的，可考量如何引進，
3. 更重要的是料源該如何集中取得。估計一個爐子至少要收集到 50% 以上的料才有經濟規模。現在最想瞭解的是前端回收產業業者先進對料的集中有何考量或顧慮，在何種情況下願意集中提供大量的料給這個煉銅廠。

A. 蔡老師：這次邀請的是對銅產品有興趣的會員業者，計劃再邀請清除業者，瞭解他們的期望及意見。目前清除業者所收集的銅廢料中，除可以賣錢的以外，賣不出去的還要付錢掩埋或焚化。這些含銅量太低的廢料加上出口的，推估合計約有 10 萬噸左右，應該設一個廠來處理成有用的銅產品。

(四) Q. 佳龍丁國村(因丁博士出國，摘要內容未經確認)：

1. 在大陸(6 家)與美國二次銅處理廠有很多家，所收銅廢料基本上都是從美國、歐洲及台灣進口的。含銅量多半在 90% 以上。一般使用反射爐融熔後再還原精煉，而後澆柱成陽極板供電解。現在都採用新的冶煉技術，1 噸銅有時可以收到 3 噸的硫酸副產品，無論一次銅或二次銅最主要還是後段精煉設置。
2. 含銅量低的，要用各種不同的爐來處理。高低品位的銅不宜混在一起。多半是做一次銅的廠，附帶處理二次銅。

A. 蔡老師：

1. 1 號銅 2 號銅等已是世界貿易流通的規格產品，將來設廠亦可想辦法進口這些原料。現在是想將台灣含銅量很低的廢棄物也納入銅資源循環流程，同時減少廢棄物量。
2. 人均銅的年消耗量：台灣約 28~30kg 世界排名第二，比利時約 35kg 世界排名第一，美日僅 8~10kg。換言之，台灣

每年進口大量的銅(約 70~80 萬噸)，加工後再輸出。而加工所剩下腳料及不良品，整理後均外銷，非常可惜。

* 蔡老師補充說明：

1. 協會希望協助業者合組夥伴團隊，作媒人而已，並協助業者與官方溝通法令疑問，或引進國外技術等。
2. 資金及商業運轉均由參加的業者負責。

* 陳偉聖秘書長：今天最主要的目的是希望成立籌備組織(介紹與會來賓互相認識)。

* 張理事長：綠基會掌握許多國內及國際動態，請與大家分享。

(五) 綠基會張啓達：

1. 台灣含銅廢棄物主要來源為電子業，包括固態的有印刷電路板業的含銅污泥及廢板邊料；液態的有酸、鹼性蝕刻液、硫酸銅及微蝕廢液等。前述固態或液態含銅廢棄物資回收，在台灣已有許多廠商在處理且運作數 10 年，例如酸性蝕刻廢液採用鐵置換或鋁置換產生銅泥，純度約在 30~40%左右，並產出氧化鐵、氯化鋁等副產品，鹼性蝕刻廢液產製硫酸銅，並將鹼性蝕刻液循環再利用，含銅污泥採火法做成含銅量 90%左右的粗銅錠，或採酸鹼中和置換做成銅泥，再生銅產品品級層次雖有不同，但已有既定的通路市場在運作當中。
2. 台灣資源再利用採自由競爭市場為導向，目前呈現貨源不足及廠家數過多的情況，未來蔡老師所規劃的提升銅品位精煉工廠，基於物料來源的穩定性，建議可與台灣既有含銅廢棄物再生廠商採策略聯盟合作模式。
3. 對於精煉工廠的規劃設置，建議可再作以下探討：
 - (1) 掌握台灣既有含銅廢棄物的流向、既有再生廠商的處理方式及處理量。
 - (2) 未來設廠規模需要多大才符合成本效益。
 - (3) 料源缺口可從何處取得，法令面是否可以開放進口予以補足。

* 蔡老師：台灣有許多貿易商均把銅出口到大陸，如果在台灣設廠對廠商最為有利，運送不費時、沒有關稅等問題，可以更快領到貨款等。在商言商，原則上只要有好的利潤就可以將資源留在國內。銅的價格在世界上是維持一個平盤，通用的價格，各地變化不大。

(六) 光洋黃啓峰：

1. 就張副執行長所言，技術定位須與電子產業需求作連結，透過電解做到 9999 以上的銅。

2. 設廠需要一個經濟規模，最好由大家共同促成此事，應先避免與既有流程及製程產生競爭關係。
3. 在台灣銅產業鏈在最後精煉這一段或許是斷裂欠缺的，就從這個方向著手較易集中力量、集中料源。

*張理事長；

1. 的確目前台灣欠缺的可能是精煉的部分，相關業者是否有意願將整個銅循環鏈連接起來，讓台灣在銅資源的利用、循環及環境保護上更為合理、有效。
2. 現在台灣是把含銅量 90%以上的出口，再去購買 9999 的原料來加工。台灣是否有沒有這個能力及市場來做銅精煉，是值得大家檢討的。

*陳秘書長：

1. 協會在近幾年舉辦過多次研討會與說明會，蔡老師也將相關銅廢料概略做過統計，一直希望大家集結起來建廠精煉。以目前市場行情來看 5~10 萬噸的廠都是相當有機會的。如何成形是給與會各位更多的討論空間及平台。
2. 清除業者除既定的回收量之外，如何能收到更多東西。
3. 將來會找經濟部工業局、環保署與官方溝通，希望結合大家的力量將銅冶煉提升到台灣的經建計畫層級。大陸也是不斷動用國家資源來做管理。台灣既然有這樣的機會，更應想辦法將二次銅料的回收做得更好。
4. 前置作業既有業者已經在做，如何把 5~6%低含銅量的廢料活化，70~80%較高含銅量的與其輸出大陸或日本，或許進台灣的爐精煉較有經濟效益，這才是協會最關切的重點。

*蔡老師：希望將銅廢料經過處理後變成原料，再加工成材料、零件供應回原廠，把整個循環鏈連接起來。今天的重點就是如何將廢棄物做成金屬材料，再加工成零件，待設廠之後再逐步往前推動。

(七) 昶昕郭春煌：

1. 國內所產出的二次銅資源循環量，如何使其具經濟效益，在企業界均有共同看法。在座有些廠商或許已進行到某個階段，如果可以不用重覆投資或相互競爭，避免造成生產供過於求，價值就不會降低。希望先做一個整理、整合。
2. 在台灣尚未做的就是精煉這個階段，多半只做到半成品，如果能把銅資源留在台灣，對大家都有貢獻。本公司也希望從早期液態做到固態，這涉及龐大資金、技術及市場需求等，而處理量也需要達到經濟效益。希望後段精煉的部分，蔡教授及鄭顧問能再多給我們一些訊息，例如 5 萬

噸或 10 萬噸的廠必須投入何種設備，投資額大概會是多少，如果在下次的座談會導引到這方面，相信有興趣的人會很快的投入進來。

* 蔡老師：希望這次座談能先凝聚共識，銅資源的循環必須著手來做，最好大家協調討論，先成立一個籌備小組，有興趣的廠家來投入，再具體討論料源何在，進一步評估應有何種設備，投資多少，經濟效益多少等。今天只是廣泛的交換意見討論是否有需要做，協會只是協助媒合，成立籌備小組整合業者，另外如果需要經濟部或環保署共同參與這個計畫，協會均可出面協助邀請。

(八) 再生公會林宏端：

1. 基本上就整個國家的資源分配而言，應如蔡教授所講的建造一座二次銅回收廠來做才有效益。
2. 然而台灣中小型工廠非常多，均有其各自的技術，且在全省各處已生根。依據報導談到許多二次銅出口至國外的不少，但實際真有那麼多嗎？商人是講求利潤的，只要能賺錢的一定會盡量自己賺，而對於無效益或低利潤的才會出口。政府在廢銅方面是採取自由進出口的，公會曾企圖影響環保署在立法中限制有價廢金屬的出口，然而即遭受到立法委員的阻撓而作罷。
3. 在台灣許多人都以各種方式來回收或精鍊其所回收來的二次銅，即使是很小的爐子，也照樣可以做出 80~90% 甚至更高純度的銅、鉛、錫來。未來即使能建立二次銅回收廠，可能許多廠還是會用自己的方式去精鍊或處理其二次銅廢料。這是我個人幾十年來觀察台灣企業的感覺，提出來供大家參考。

* 蔡老師：的確在台灣北中南都看到過這些小廠，有些在甘蔗田裡用鉗鍋爐煉，有些是用一個星期就得換掉的沖天爐。是為利益而利益，完全不考慮環境污染，一遭取締就落跑。然而銅是這麼有價值的東西，應循正軌來處理，將正軌經營好，就不會污染環境。

* 張理事長：資源循環、不要污染環境都非常重要，台灣在推動資源回收、循環利用、垃圾分類等，應將這些小廠帶入正軌，大家用正確的、好的方法一起來做。

(中場休息 30 分鐘)

* 張理事長：

1. 中場休息時討論十分熱烈，應激發出很多新的火花。請大家繼續交換意見。

2. 綠基會林志森董事長也提到料源何在，真正有多少，如何去掌握實際的量。蔡老師說廠設下去料就出來了。這些大家可以再切磋討論，讓問題更見明朗，可行的方案更為具體，為資源循環供獻一份心力。

(九) 台懋陳天佑：

1. 本公司是做鋅的，做了約 3~40 年，氧化鋅產品附加價值相當高，都是賣給世界大廠，也回收部分銅。銅鋅不分家，本公司要用濕法回收銅是很容易的，近年想跨足回收銅，或可像光洋一樣將蝕刻液做成硫酸銅或電解銅，再回收金、銀等貴金屬或靶材等。
2. 含銅廢棄物在早期有電子業的蝕刻液，原先是付費回收，現在要花錢買，再用鐵置換成銅或做成硫酸銅後外銷大陸或在國內出售，只做成低級銅並未創造附加價值。如何結合國內各種不同的銅回收業者將所生產的半成品集中精煉，不足廢料或可從國外進口，當然還須集結相當的財力及技術，成立一家年產量 5~10 萬噸的電解精煉銅廠，提高銅的附加價值做成 9999 的電解銅供應電子業使用，將銅資源留在國內。
3. 蔡老師剛才說 2~3% 的銅礦石就可以開採，再提升到 20% 就是富礦，像 3~5% 的銅污泥用浮選提高到 10~15%，日鑛就可以做回收。
4. 本公司有興趣跨入銅回收行業，所以今天派員參加，希望在協會的努力下與先進業者合作，將資源回收做得更好。

* 蔡老師：

1. 今天要討論的重點有二，請大家交換意見。(1) 如何創廠：如何將現有產業做出的半成品串連起來，經過電解廠做成高附加價值的電解銅。(2) 希望能將現在無法處理的廢品，經過終結的溶煉爐，做成高級的電解銅。
2. 例如在座有廠家每月將錫廢料回收做成 100 噸錫錠。一個廠就可以把錫膏、錫污泥等各種錫廢料純化做成國際標準規格 9999 世界流通的純錫錠，還附產銀和鉛等金屬。
3. 然而銅在台灣還沒有這樣一個廠，所以如何成立一個團隊，共同朝這個方向努力。當然要設廠可能會遇到的困難很多，無論規模、環評、資金、法令阻礙等等，只要集結大家的力量就有辦法解決這些問題。這是為國家設想的提案，或許可以找經濟部技術處募集資金。大家如果有共識，就可以團隊的力量一起來解決問題。

(十) 台灣日鑛金屬泉博文：我是外國人我的意見不是重要。台灣和

日本有一個一樣的問題，台灣和日本沒有資源，所以在台灣內資源再生很重要。

* 蔡老師：如果台灣的煉銅產業循環鏈已成形，協會就不用再雞婆作媒。如果有需要，希望能成立一個小組持續推動計畫。現在協會邀請前秘書長鄭智和顧問主持這個計畫，先請鄭顧問報告一下現階段的規劃案。

* 鄭智和顧問：

1. 希望能透過座談建立共識，先成立籌備處或先期評估小組。在座有些業者已在私下做評估，雖然重點各不相同。
2. 循環體系分上中下游，上游是收集，中游是中間處理，最後就是做到 9999 的電子業用等級。整個循環鏈就是希望建全這個系統。包括料源、複雜性等可能的問題協會也都知道，事實上協會在成立之初就已經陸陸續續做過許多研究，分析過各種銅廢料，且單一進料就有多種處理方式可以探討。考量到國內既有生態，不是從零開始，無論上中下游已經都有業者在做，因此規劃，原則上希望能做到分工不重疊，整合、串連，最後能達成整個系統循環的功能。
3. 最重要是要有經濟誘因。
4. 環保效益：因為不是從銅礦提煉，包括環境、溫室效應、減少 CO₂ 排放量等蔡老師都已帶領學生做過許多研究，從這個角度來看以二次銅資源煉銅，環保效益是沒話說的。
5. 將資源視為戰略物資也毫無疑問，因為資源會越來越少。
6. 在以上前提下初步規劃三個腹案提供各位先進參考。三案類似，只是項目、範圍不太一樣而已(詳簡報 P. 11~13)。

規劃思考邏輯：以創投公司做設廠可行性分析的角度規劃。

就哪些技術可行、經濟誘因何在、非技術性政策問題等草擬一些建議，大家認同這些規劃之後才會繼續往前推進。

設廠涉及資金問題，業者如何合縱連橫籌集資金的階段，就回歸到正常設廠運作方針去做，協會則退出主導立場。

【甲案】是從各種銅廢料整體來看，理想目標將來是要設廠，希望有興趣的公司派專業人員加入工作團隊，分攤經費。

【乙案】較大，很重視國內既有生態的整合及分工，規劃專設一家公司收集分類，再供應中下游處理廠。其次為整個系統銅再生廠廠化，最重要的是經濟誘因。

【丙案】的方式最簡單，由協會自行做評估，銅的分類、生態分析，尤其是收集、販賣，事實上很多很複雜。屬可行性分析，時程也較短。

(十一) 佳龍吳憲明：既然要做就一次把它做好，乙案較為確切，我

比較贊成乙案。

(十二) 世界資源傳雲政：

1. 無論是個人或公司，均希望國內有個類似這樣的熔煉廠。但除了要達到經濟規模之外，第二個要考量的是不要使現存的體系負擔更重，不只是現存業者的問題，不要讓整個產業的負擔更重，在這部分的評估非常重要。
2. 雖然銅聽起來很簡單，其實來源實在是太複雜了，很難用一個廠來包括所有的。我覺得只要雞來了蛋就生下來了，最重要的是這隻雞真的會生蛋。如果建置一個夠好的廠，都不用擔心料源，所有的料源都會跑到這裡來。現在擔心的是這個廠建置的評估無法達到目標。
3. 現在本公司所送的冶煉廠是一天 4~5000 噸的廠，經濟規模很大，與日鑛類似。未來要設 5 萬噸的冶煉廠，是很小的廠是否真能達到效益。
4. 建議：日鑛大概已做過投資評估，心裡應該有個底，但日鑛不講話，光洋也談得不多，我們這種邊陲公司所談的其實是搔不到癢處，只能提出問題。如果光洋也願意就我們剛才提出的問題給更多的意見，我想對這個計劃從籌備開始，就可以有一個好的起步。

*張理事長：檢討評估當然是要經濟可行、環境可行，如果沒有比現在的路走得更輕鬆愉快，大家也不會費這個精神。或許有哪些存在的困難點，仍請大家繼續提供意見。

(十三) 光洋黃啓峰：

1. 光洋不否認思維過投入的可行性，但不能說深入。現在最需要解決的是料的問題，要達到一個經濟規模的量才有競爭力。產量 4~5 萬噸也許是一個最低的門檻。然而目前在台灣這個產業是不存在的，光是要找到這樣的技術人材就不是那麼容易。但光洋是站在整個台灣產業鏈的架構上來看這件事。
2. 光洋早先從貴金屬、一些化學品開始，進到貴金屬的回收、冶煉，後來因緣際會也幸運地進入靶材產業，才真的發現到台灣其實在工業用材料、原料這塊過去的著墨並不是那麼深入，特別是慢慢進入面板材料供應上，也發現很多面板材料都掌握在國外的原料材料供應商手裡，也因此思惟在台灣產業結構上，有一些我們可以去著力著墨的地方。進入這個產業也希望儘量避免與現存既有的業者造成競爭態勢。
3. 銅產業在各國都是一個相當有經濟規模的運轉，不論是日

本、中國或鄰近地區，如果無法匯集力量把料源集中，我想要去建立一個具經濟規模競爭力的廠是不容易的。在此對傅副總作一個簡單的回覆。

4. 光洋在技術方面並沒有很深刻的研究，從產業角度來看可由國外引進發展。
5. 對甲乙丙三案，在料源、台灣產業生態的集結，至少前期研究是蠻重要的工作。所以也比較傾向贊同乙案的方向，對台灣產業現狀作全面性瞭解。

* 蔡老師補充說明：

1. 我剛才強調的是，現在世界上還沒有單獨以廢料冶煉的工廠，我估計台灣的料源有 10 萬噸，初步以 5 萬噸設計，應該可行。因為二次廢料的製程比銅原礦的冶煉可以節省很多且避免很多污染，所以應該會有利益，而所創造的利益現有的生態都可以接受，均可獲得利益的。例如世界資源的污泥運到美國，倒不如交給台灣廠，原料運入工廠就可以結帳，也就是互相創造利益，把餅做大，這就是協會的提案。
2. 今年 5 月 20 日協會組團要去日本參觀，第一天就是要去日鑛精煉廠，該廠主要收集很多廢料，分離出 20 幾種稀有金屬。曾與該廠人員談到現在煉銅這個行業本身利潤有限，而是從銅廢料陽極泥中回收稀有的貴重金屬才是賺錢之關鍵。
3. 我們的問題是如何先把這些銅都變成資源，下一步才是討論如何從中把稀有金屬抓出來，甚至把銅變成電子產業級的材料、器材，供應電子工廠，構成一個循環鏈，這樣一步一步地來做。先將銅提升到符合國際規格可以世界流通且附加價值高的產品。

(十四) 台灣日鑛張文宗：

1. 日鑛在日本是一家超過百年的公司，主要業務是將銅礦石提煉成 9999 以上的純銅出售，單廠年產量在 45 萬噸以上，與韓國等地分廠合計大約年產量在 50~60 萬噸左右，為全世界產銅量第二大，第一大為智利某家國營煉銅企業，所以日鑛也是民營的最大煉銅廠。
2. 就煉銅專業角度來看，台灣這塊非常可惜，因為台灣是電子島，在電子代工業或電子產業所占比率非常高，銅在電子產業中扮演著非常重要的角色，最近幾年來金線製程很多都改成高純度的銅線製程，但如果完全不回收的話，銅礦開採量也只剩下 30 年左右，所以銅如何資源再生回收

利用，日鑛也希望能利用累積的知識、設備，為台灣也為全世界、全人類盡一份心力。

3. 在本公司的評估過程中，雖然在台灣銅的使用量非常高，但是否有足夠的物料來源能夠支撐一個煉銅廠，持很大的保留態度。原因很簡單，因為台灣是一個天然資源非常貧乏的國家，並無礦產只能仰賴輸入，由銅礦石煉銅量在某種程度上是達到一個平衡點。就日鑛的角度來看在台灣成立一個用銅礦石提煉純銅的大型工廠是沒有必要的，因為用銅礦石精煉純銅比用二次銅原料進行回收，對環境的污染要大得非常多，就環保意識高漲的情勢來看，本公司認為沒有必要再去增加一座會污染環境的工廠，反而比較贊成從簡單的銅回收製程去提煉一些不一樣的純銅來再利用。
4. 本公司願意提供煉銅技術及 nowhow 幫忙台灣及世界有心要回收的業者建立一套能夠儘量減少污染、真正落實環保的回收製程，希望能夠提供這樣的一份力量。
5. 至於規模可大可小，事實上要支撐一個完整以銅礦石冶煉純銅的廠，台灣幾乎是不可能達到的，在相對其他的做法上其實還有許多可以討論的空間，量或爐的大小、或是還有一些產能規模等，都還可以重新考量。

謹代表日鑛轉述泉部門長的意見，請大家參考。

* 蔡老師：現在有世界一流技術的日鑛公司願意提供技術支援，那麼推行這個計劃就可以比較放心。

* 鄭智和顧問：我想這個方案可能沒辦法馬上決定，畢竟最後必須出一些經費並且分擔工作，大家可以帶回去討論，協會再以電話聯絡，看大家是否有意願參加。

* 陳偉聖秘書長：先作初步民意調查，由老闆做最後決定。今天只是假性投票，每人都有一票。現場 40~50 位貴賓看大家喜歡哪個方案，協會後續運作看應該朝哪個方向。

八、討論提案：

案由：甲、乙、丙三個「籌備處（或先期評估小組）成立腹案」，由出席之會員代表暫行假性投票，作為日後規劃之參考。

說明：內容詳簡報 P.11~13

表決得票數：甲案 0 票、乙案 12 票、丙案 0 票

* 蔡老師補充說明：除 5 月 20 日去日本參觀外，另外規劃可能在 10 月再到韓國看煉銅，也是像日鑛一樣的大廠，還有一個專用焚化爐，是焚化汽車用含銅塑膠，把銅含量提升到煉銅原料，接洽好之後會公告通知大家一起組團到韓國參觀。

*張理事長：

1. 協會會再徵詢有意願參加的單位，做進一步說明。
2. 下一個階段是否將料源資料整理後，邀請相關單位討論。
3. 找環保、經貿單位討論。
4. 瞭解整個東南亞地區的資源循環，料源何在，是否已設有這樣的廠等。

希望能夠更成熟地來處理這件事，

*蔡老師：銅廢料是世界流通的產品，已有 1 號銅 2 號銅等規格產品，所以料源跟完全只做清除的不同，這是一個產業。如傅副總所言，只要價格合理生意人就會投入，所以料源不是問題。評估小組必須再進一步確實去掌握這些料，現在只是以進出口量作大概的推估應該有 10 萬噸左右，但確實是在哪裡，誰在買賣，誰在掌握，就是評估小組要來進行的工作，現行利潤的多寡，在台灣買賣的利潤是否會更好。最近有個廠商在跟我聯絡，手上有上萬噸的貨，現在運到大陸去不合算，想在台灣找客戶，生意人是哪個地方賺錢他們就賣，如果能創造利潤的話，料源不是問題，我的看法和傅副總一樣。

(十五) 佳龍丁國村：[\(因丁博士出國，摘要內容未經確認\)](#)

南部的小廠可以提煉到 80~90% 就可以放進精煉爐冶煉，如果是 20~30% 的起碼要兩段，要先溶煉，再精煉，如果要做到電解銅都要用到三個爐的方式。

*蔡老師：我考慮是要三段，因為要考慮到氧化銅。關於技術方面，成立小組之後再來進一步討論這個問題。料源可能很複雜，能夠有一個分選場，將合金、黃銅、紅銅等先行分類，下腳料分類好之後只是熔煉而已，配料配好就可以出去了，這個比較簡單。與塑膠和其他金屬在一起的複合料，要先經過物理分選，把銅提升到一個純度，進爐才不會影響，像電路板上的銅，台灣有很多粉碎場，已把銅粉碎到百分之 90 幾，塑膠已降到最低，就可以直接進精煉爐。因為有各種料，所以我的初步構想是爐子可能要做三段才行。

*張理事長：須成立一個專案來作詳細調查評估，以補銅回收不足之處，由不可能變成可行，創造價值及大家的利潤，協會能夠提供更多的服務。

非常感謝大家的參與，以及蔡老師和鄭顧問的策劃，請大家回去再想一想，協會會跟大家聯絡，大家一起促成把好的事情做好，這是大家共同的願望。

*鄭智和顧問：請大家回去跟老闆報告一下，協會會電話諮詢，看大家是否有意願參加。

- 九、臨時動議：無
- 十、散會。